

Programmazione ad Oggetti – 8 Luglio 2024

Istruzioni per l'esame Tempo a disposizione: 3 ore. Durante l'esame non è possibile uscire dall'aula. All'inizio del file contenente il main inserire un commento con nome, cognome, numero di matricola. Il file di dati da utilizzare è disponibile in T:\Aleotti\materiale_esame_ProgrammazioneAdOggetti Il materiale del corso è disponibile in T:\Aleotti\ProgrammazioneAdOggetti . Per la consegna copiare tutti i file sorgenti del progetto (.cpp e .h) in U:

Testo dell'esame Scrivere un programma per la gestione di un elenco di quotidiani.

- 1) Leggere il file "quotidiani.txt". Ciascuna riga contiene le informazioni di un quotidiano nel formato:
`<nome>,<tiratura>,<sede>,<anno>` dove
`<nome>` è una stringa `<sede>` è una stringa
`<tiratura>` è un valore di tipo float `<anno>` è un valore di tipo int
Creare una classe "Item" per memorizzare i dati di un quotidiano. Creare una coda Q1 (classe LQueue) di oggetti "Item" e un albero binario di ricerca albero_quotidiani (classe BST) di oggetti Item, con chiave la `<sede>`. Per ogni riga del file creare un oggetto "Item". Inserire in Q1 solamente gli oggetti con `<tiratura>` **strettamente maggiore di 7.1**. Stampare Q1. **Dopo aver stampato Q1** inserire in albero_quotidiani gli elementi di Q1 solo se in albero_quotidiani non è già presente un elemento con la stessa `<sede>`. Dopo l'inserimento nell'albero Q1 deve contenere gli stessi elementi iniziali. Bilanciare albero_quotidiani e stamparlo con visita post-order.
Q1: stampa coda Q1 (Il Messaggero,62.466,Rome,1878) (Il Gazzettino,43.661,Venice,1887) (La Nazione,36.468,Florence,1859) (Dolomiten,31.762,Bolzano,1882) (L'Eco di Bergamo,28.77,Bergamo,1880) (L'Unione Sarda,26.284,Cagliari,1889) (Messaggero Veneto,26.043,Udine,1946) (Il Mattino,23.966,Naples,1892) (Il Secolo XIX,21.964,Genoa,1886) (Gazzetta di Parma,21.207,Parma,1735) (La Nuova Sardegna,19.529,Sassari,1891) (L'Adige,18.787,Trento,1945) (L'Arena,18.644,Verona,1866) (Il Tirreno,17.911,Livorno,1877) (Il Giornale,17.202,Milan,1956) (La Provincia,13.207,Como,1892) (Il Piccolo,12.959,Trieste,1881) (Gazzetta di Mantova,11.634,Mantua,1664) (Il Mattino di Padova,10.378,Padua,1978) (Gazzetta del Sud,9.143,Messina,1952) (La Sicilia,7.633,Catania,1945) (Alto Adige,7.367,Bolzano,1945) (Il Tempo,7.26,Rome,1944) (La Nuova Venezia,7.595,Venice,1978)
Q1: stampa albero (L'Eco di Bergamo,28.77,Bergamo,1880) (Dolomiten,31.762,Bolzano,1882) (La Sicilia,7.633,Catania,1945) (La Provincia,13.207,Como,1892) (L'Unione Sarda,26.284,Cagliari,1889) (Il Secolo XIX,21.964,Genoa,1886) (Il Tirreno,17.911,Livorno,1877) (Gazzetta del Sud,9.143,Messina,1952) (Gazzetta di Mantova,11.634,Mantua,1664) (La Nazione,36.468,Florence,1859) (Il Mattino,23.966,Naples,1892) (Il Mattino di Padova,10.378,Padua,1978) (Il Messaggero,62.466,Rome,1878) (La Nuova Sardegna,19.529,Sassari,1891) (Gazzetta di Parma,21.207,Parma,1735) (Il Piccolo,12.959,Trieste,1881) (Messaggero Veneto,26.043,Udine,1946) (L'Arena,18.644,Verona,1866) (Il Gazzettino,43.661,Venice,1887) (L'Adige,18.787,Trento,1945) (Il Giornale,17.202,Milan,1956)
- 2) Creare una lista L1 di STL di oggetti Item. Inserire in coda in L1 tutti gli elementi di Q1. Dopo l'inserimento Q1 deve contenere gli stessi elementi iniziali. **Dopo l'inserimento** scrivere un algoritmo che scorra la lista L1 e che sposti in testa in L1 tutti gli elementi con `<anno>` **strettamente maggiore di 1886 e strettamente minore di 1952**. Stampare L1.
Q2: stampa list (Il Tempo,7.26,Rome,1944) (Alto Adige,7.367,Bolzano,1945) (La Sicilia,7.633,Catania,1945) (La Provincia,13.207,Como,1892) (L'Adige,18.787,Trento,1945) (La Nuova Sardegna,19.529,Sassari,1891) (Il Mattino,23.966,Naples,1892) (Messaggero Veneto,26.043,Udine,1946) (L'Unione Sarda,26.284,Cagliari,1889) (Il Gazzettino,43.661,Venice,1887) (Il Messaggero,62.466,Rome,1878) (La Nazione,36.468,Florence,1859) (Dolomiten,31.762,Bolzano,1882) (L'Eco di Bergamo,28.77,Bergamo,1880) (Il Secolo XIX,21.964,Genoa,1886) (Gazzetta di Parma,21.207,Parma,1735) (L'Arena,18.644,Verona,1866) (Il Tirreno,17.911,Livorno,1877) (Il Giornale,17.202,Milan,1956) (Il Piccolo,12.959,Trieste,1881) (Gazzetta di Mantova,11.634,Mantua,1664) (Il Mattino di Padova,10.378,Padua,1978) (Gazzetta del Sud,9.143,Messina,1952) (La Nuova Venezia,7.595,Venice,1978)
- 3) Scrivere una funzione che accetti come parametro Q1 e una stringa e che stampi, se esiste, l'elemento che in Q1 si trova tre posizioni più indietro rispetto all'elemento con `<nome>` uguale alla stringa passata come argomento. Chiamare la funzione due volte con le stringhe "Il Tirreno" e "Il Tempo".
Q3: terzo elemento dopo Il Tirreno: (Il Piccolo,12.959,Trieste,1881)
Q3: terzo elemento dopo Il Tempo: nessuno
- 4) Scrivere un metodo di bst per modificare l'elemento con chiave mediana di albero_quotidiani aggiungendo la stringa "***" in testa al `<nome>` e l'elemento con chiave massima aggiungendo "****" in testa al `<nome>`. Non è consentito l'uso del metodo **select**. Stampare albero_quotidiani con visita post-order.
Q4: stampa albero
(L'Eco di Bergamo,28.77,Bergamo,1880) (Dolomiten,31.762,Bolzano,1882) (La Sicilia,7.633,Catania,1945) (La Provincia,13.207,Como,1892) (L'Unione Sarda,26.284,Cagliari,1889) (Il Secolo XIX,21.964,Genoa,1886) (Il Tirreno,17.911,Livorno,1877) (Gazzetta del Sud,9.143,Messina,1952) (Gazzetta di Mantova,11.634,Mantua,1664) (La Nazione,36.468,Florence,1859) (Il Mattino,23.966,Naples,1892) (Il Mattino di Padova,10.378,Padua,1978) (Il Messaggero,62.466,Rome,1878) (La Nuova Sardegna,19.529,Sassari,1891) (Gazzetta di Parma,21.207,Parma,1735) (Il Piccolo,12.959,Trieste,1881) (Messaggero Veneto,26.043,Udine,1946) (***)L'Arena,18.644,Verona,1866) (Il Gazzettino,43.661,Venice,1887) (L'Adige,18.787,Trento,1945) (*Il Giornale,17.202,Milan,1956)